



universitas
MALIKUSSALEH

Sistem Persamaan Linear (SPL)

Metode Iterasi Jacobi & Gauss-Seidel

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Metode Langsung vs Iterasi

Metode Iterasi Jacobi

Metode Iterasi Gauss-Seidel

Syarat Konvergensi

Studi Kasus Teknik Mesin

Kesimpulan

Penutup

Mengapa Beralih ke Metode Iterasi?



Sejauh ini kita telah mempelajari metode langsung (Gauss, LU, Cholesky). Namun, di dunia industri CFD (*Computational Fluid Dynamics*) dan FEA (*Finite Element Analysis*), kita sering menemui kendala:

- ▶ **Matriks Raksasa:** Matriks berukuran ribuan hingga jutaan baris ($n > 10^5$).
- ▶ **Matriks Jarang (*Sparse Matrix*):** Matriks di mana sebagian besar elemennya bernilai nol.

Filosofi Iterasi

Metode tidak langsung memulai solusi dari sebuah **tebakan awal** ($x^{(0)}$) dan memperbaikinya secara berulang hingga mencapai batas **toleransi error** (ϵ) yang diizinkan.

Metode I: Iterasi Jacobi (Simultan)

Pada metode ini, setiap variabel baru ($x^{(k+1)}$) dihitung **hanya** menggunakan nilai-nilai dari iterasi sebelumnya ($x^{(k)}$). **Formulasi Umum:**

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Karakteristik Jacobi

Sangat cocok untuk pemrograman paralel (*GPU Computing*) karena perhitungan tiap elemen tidak saling bergantung dalam satu siklus iterasi yang sama.

Metode II: Iterasi Gauss-Seidel (Sekuensial)



Metode ini merupakan perbaikan dari Jacobi. Begitu sebuah nilai baru didapatkan, nilai tersebut **langsung digunakan** untuk menghitung variabel berikutnya dalam iterasi yang sama.

Formulasi Umum:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Keunggulan Gauss-Seidel

Biasanya konvergen jauh lebih cepat dibandingkan Jacobi karena selalu menggunakan informasi paling mutakhir.

Syarat Dominan Secara Diagonal (SDD)



Metode iterasi **tidak selalu berhasil** (bisa divergen). Agar dipastikan konvergen menuju solusi, matriks A harus memenuhi syarat SDD.

Definisi Matematis

Nilai mutlak elemen diagonal utama pada setiap baris harus lebih besar dari jumlah nilai mutlak elemen lainnya pada baris tersebut.

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad \text{untuk setiap } i$$

Jika syarat ini terpenuhi, maka iterasi Jacobi maupun Gauss-Seidel dijamin akan menemukan solusi akhir.

Studi Kasus: Distribusi Panas Mapan pada Plat Logam



Analisis distribusi suhu pada plat logam menggunakan Metode Beda Hingga menghasilkan sistem persamaan linear berikut (dalam °C). Cari suhu di titik T_1, T_2, T_3 :

$$\begin{aligned} 4T_1 - T_2 &= 100 \\ -T_1 + 4T_2 - T_3 &= 50 \\ -T_2 + 4T_3 &= 100 \end{aligned} \implies \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 50 \\ 100 \end{bmatrix}$$

Analisis Dominan Diagonal:

- ▶ Baris 1: $|4| > |-1| + |0|$ ✓
- ▶ Baris 2: $|4| > |-1| + |-1|$ ✓
- ▶ Baris 3: $|4| > |0| + |-1|$ ✓

Penyelesaian Kasus (Jacobi)



Gunakan tebakan awal $T^{(0)} = [0, 0, 0]^T$. Ubah persamaan menjadi skema iterasi:

$$T_1^{(k+1)} = \frac{100 + T_2^{(k)}}{4}, \quad T_2^{(k+1)} = \frac{50 + T_1^{(k)} + T_3^{(k)}}{4}, \quad T_3^{(k+1)} = \frac{100 + T_2^{(k)}}{4}$$

Iterasi 1 ($k = 0$):

- ▶ $T_1^{(1)} = \frac{100+0}{4} = \mathbf{25.0}$
- ▶ $T_2^{(1)} = \frac{50+0+0}{4} = \mathbf{12.5}$
- ▶ $T_3^{(1)} = \frac{100+0}{4} = \mathbf{25.0}$

Hasil iterasi 1: $T^{(1)} = [25.0, 12.5, 25.0]^T$. Lanjutkan hingga $error < \epsilon$.

Penyelesaian Kasus (Gauss-Seidel)



Gunakan tebakan awal $T^{(0)} = [0, 0, 0]^T$. Nilai baru langsung digunakan:

Iterasi 1 ($k = 0$):

- ▶ $T_1^{(1)} = \frac{100+0}{4} = 25.0$
- ▶ $T_2^{(1)} = \frac{50+25.0+0}{4} = 18.75$ (Menggunakan T_1 baru!)
- ▶ $T_3^{(1)} = \frac{100+18.75}{4} = 29.68$ (Menggunakan T_2 baru!)

Komparasi setelah 1 Iterasi:

- ▶ Jacobi: $T_2 = 12.5$
- ▶ Gauss-Seidel: $T_2 = 18.75$ (Lebih mendekati solusi eksak $T_2 = 37.5$)

Sebagai insinyur mesin, pemilihan metode sangat bergantung pada karakteristik masalah:

Metode Langsung (LU/Gauss)

- ▶ Solusi eksak (presisi tinggi).
- ▶ Cocok untuk sistem kecil hingga sedang.
- ▶ Memakan memori besar untuk matriks *sparse*.

Metode Iterasi (GS/Jacobi)

- ▶ Solusi pendekatan (tergantung ϵ).
- ▶ Sangat efisien untuk matriks raksasa dan *sparse*.
- ▶ Butuh syarat SDD agar konvergen.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH